

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Steven Mateo Pichardo	2026-C-2	Carlos Antonio Pichardo	29/05/2026

Title Fundamentos de Programación

Keyword	Topic
	<u>Lógica Matemática</u>
Proposición	- Una proposición es un enunciado declarativo que puede ser verdadero (V) o falso (F), pero no ambos a la vez. Se representan con letras minúsculas (p, q, r).
Compuestas	- Las proposiciones compuestas se forman uniendo proposiciones simples con conectores lógicos.
Conectores lógicos principales	- Los principales son: Conjunción ($p \wedge q$), es verdadero solo si ambas son verdaderas; Disyunción ($p \vee q$), falsa solo si ambas son falsas; Negación ($\sim p$ / $\neg p$), invierte el valor de verdad.
Questions	- Condicional ($p \rightarrow q$): "Si p , entonces q ". Solo es falsa cuando el antecedente (p) es verdadero y el consecuente (q) es falso ($V \rightarrow F \equiv F$).
¿Cómo funcionan el condicional y bicondicional?	- Bicondicional ($p \leftrightarrow q$): " p si y solo si q ". Es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad (ambas V o ambas F).

Summary: Básicamente las proposiciones nos ayudan a sentar las bases de la lógica matemática, con los conectores creamos las interacciones para darle sentido a estas.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Steven Mateo Pichardo	2026-C-2	Carlos Antonio Pichardo	29/05/2026

Title Fundamentos de Programación

Keyword	Topic <u>Tablas de verdad</u>
Definición	Las Tablas relacionan las proposiciones con los conectores en una matriz. Dependiendo del resultado final de la matriz las Tablas se clasifican en varios tipos.
Tipos de Tablas	- Tautología: El resultado final es verdadero en todas las combinaciones de la tabla. - Contradicción: El resultado final es falso en todas las combinaciones de la tabla. - Contingencia: El resultado contiene una mezcla de valores verdaderos y falsos.
Questions	
¿Qué es la equivalencia lógica?	Equivalencia lógica ($\equiv$ u $\Leftrightarrow$): dos expresiones son lógicamente equivalentes si tienen la misma Tabla de verdad. Esto permite simplificar fórmulas.
¿Qué es la inferencia lógica?	Inferencia lógica: Es el proceso de pasar de un conjunto de premisas a una conclusión válida mediante leyes lógicas (Si $p \rightarrow q$ y $q \rightarrow r$ entonces $p \rightarrow r$).

Summary: Gracias a las Tablas de verdad podemos relacionar organizadamente las proposiciones. Con las equivalencias y las inferencias facilitamos las fórmulas lógicas.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Steven Mateo Richards	2026-C-2	Carlos Antonio Richards	29/05/2026

Title Fundamentos de programación

Keyword	Topic
	<u>Argumentos, Demostraciones y predicados.</u>
Argumentos lógicos	- Argumento válido: Si todas las premisas son verdaderas la conclusión debe ser verdadera.
Demostraciones lógicas	- Método de demostración directa: Se asume que las premisas son verdaderas y se usan reglas de inferencia algebraica hasta llegar a la conclusión.
	- Reducción al absurdo: Se asume que la conclusión es falsa y se demuestra que esto genera una imposibilidad matemática o contradicción.
Questions	Predicados: Expresiones con variables ($P(x)$) que se convierten en proposiciones al agregarles un valor o un cuantificador ($\forall$ Universal, $\exists$ Existencial).
¿Qué son predicados lógicos?	
¿Cuál es el método de demostración en dos pasos?	Inducción matemática: Método de demostración en dos pasos, 1) Probar el caso base $n=1$, 2) Demostrar que si cumple para $n=k$ (hipótesis inductiva), cumple para $n=k+1$.

Summary: La lógica matemática define las reglas formales del razonamiento informático. Utiliza tablas, expresiones, argumentos y métodos para validar algoritmos y teoremas.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Stiven Mateo Pichardo	2026-C-2	Carla Antonio Pichardo	29/05/2026

Title Fundamentos de programación

Keyword

Topic

Álgebra Booleana

Definición y operaciones principales.

Estructura algebraica que modela operaciones lógicas y circuitos digitales binarios (0 y 1). Las operaciones principales son: Suma (OR: +), producto (AND: $\cdot$) y complemento u inversión (NOT: x' o $\bar{x}$).

Propiedades y leyes

Las propiedades fundamentales son: Idempotencia, $x + x = x$ y $x \cdot x = x$; Identidad, $x + 0 = x$ y $x \cdot 1 = x$; Dominación, $x + 1 = 1$ y $x \cdot 0 = 0$; Leyes de Morgan, $(x + y)' = x' \cdot y'$ y $(x \cdot y)' = x' + y'$.

Questions

¿Qué son los mapas de Karnaugh?

Es un método gráfico que permite simplificar expresiones booleanas de 2, 3, 4 o más variables de forma visual sin usar álgebra compleja. Su estructura se basa en una cuadrícula donde cada celda representa un mintermino. Las celdas adyacentes cambian un solo bit, este es el código Gray.

¿Qué es la regla de oro?

Esta dice que los unos (1) se agrupan en bloques de potencias de 2 (2, 4, 8, 16). Cuanto más grande sea el grupo más variables se eliminan para simplificar.

Summary:

El álgebra booleana es la matemática que sostiene al hardware moderno. Permite traducir funciones lógicas complejas a compuertas físicas (AND, OR, NOT) y optimizarlas mediante teoremas algebraicos o mapas de Karnaugh para ahorrar recursos de hardware.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Steven Mateo Richards	2026-C-2	Carlos Antonio Richards	24/05/2026

Title Fundamentos de programación

Keyword	Topic <u>Compuertas lógicas</u>
Definición	Las compuertas lógicas son bloques físicos de hardware electrónico que realizan las operaciones del álgebra booleana: AND, da un 1 lógico si todas sus entradas son 1; OR, da un 1 si al menos una entrada es 1; NOT, invierte el bit de entrada.
Compuertas universales	NAND/NOR: Son versiones invertidas de AND y OR. Son compuertas universales porque combinandose se pueden construir cualquier circuito digital.
Questions	Diseño de circuitos: Permite diseñar la lógica interna de los procesadores, la unidad ALU (aritmético-lógica), sumadores y memorias.
¿Cómo se aplica a la computación, programación y hardware?	Condicionales de código: Toda la lógica booleana se traduce directamente a las estructuras de control IF/else y expresiones condicionales de lenguajes de programación, como en este caso C.

Summary: En conclusión este álgebra se compone de compuertas lógicas que resultan fundamentales para los procesos de todos los aparatos electrónicos que utilizamos día a día.